Курс на степике

Первый этап

Баранов Н.Д

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

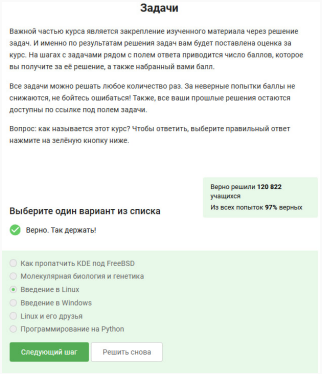
Информация

Докладчик

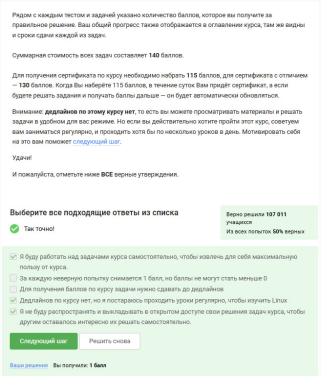
- Баранов Никита Дмитриевич
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132242977@pfur.ru

Выполнение лабораторной работы

1 вопрос


Задачи
Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.
Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения остаются доступны по ссылке под полем задачи.
Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.
Верно решили 120 822 учащихся
Из всех попыток 97% верных
Выберите один вариант из списка
Верно. Так держать!
Как пропатчить KDE под FreeBSD
Молекулярная биология и генетика
Введение в Linux
Введение в Windows
Linux и его друзья
Программирование на Python
Следующий шаг
Решить снова

2 вопрос



Рядом с каждым тестом и задачей указано количество баллов, которое вы получите за правильное решение. Ваш общий прогресс также отображается в оглавлении курса, там же видны и сроки сдачи каждой из задач.

Суммарная стоимость всех задач составляет **140** баллов.

Для получения сертификата по курсу необходимо набрать **115** баллов, для сертификата с отличием — **130** баллов. Когда Вы наберёте 115 баллов, в течение суток Вам придёт сертификат, а если будете решать задания и получать баллы дальше — он будет автоматически обновляться.

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по нескольку уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет следующий шаг.

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **107 011** учащихся
Из всех попыток **50%** верных

Так точно!

- [x] Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.
- [ ] За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- [ ] Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- [x] Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- [x] Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.

Следующий шаг | Решить снова

Ваши решения: **Вы получили: 1 балл**

Презентация по тестовым заданиям

Какую операционную систему вы обычно используете?

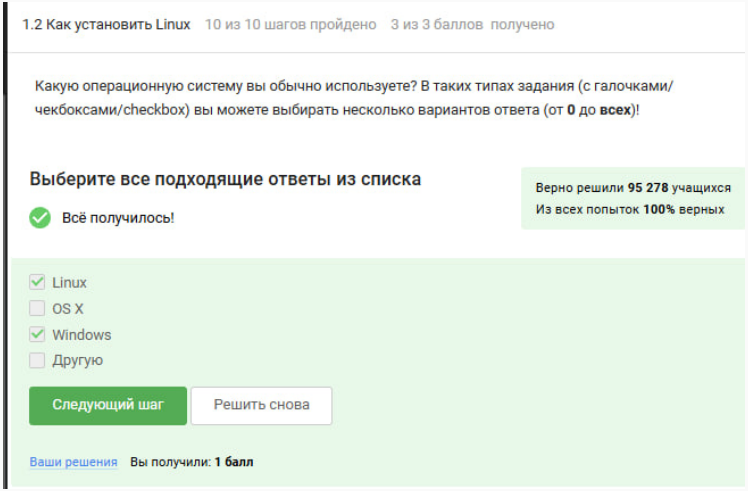


Рис. 1: Какую операционную систему вы обычно используете?

Что такое виртуальная машина?

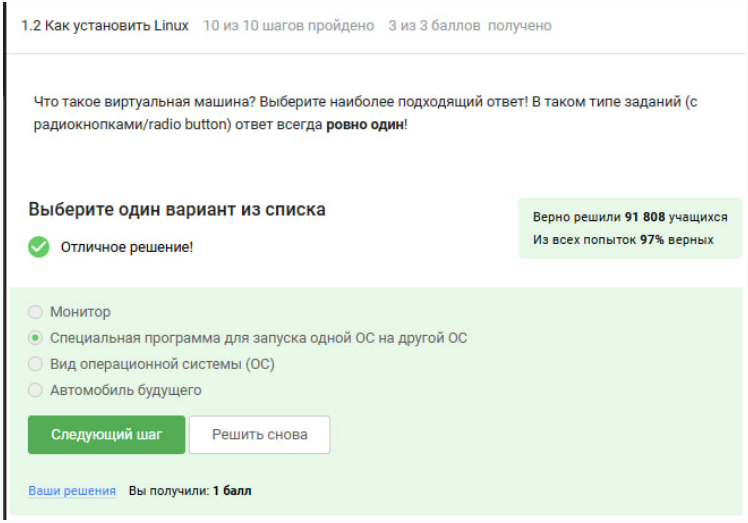


Рис. 2: Что такое виртуальная машина?

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

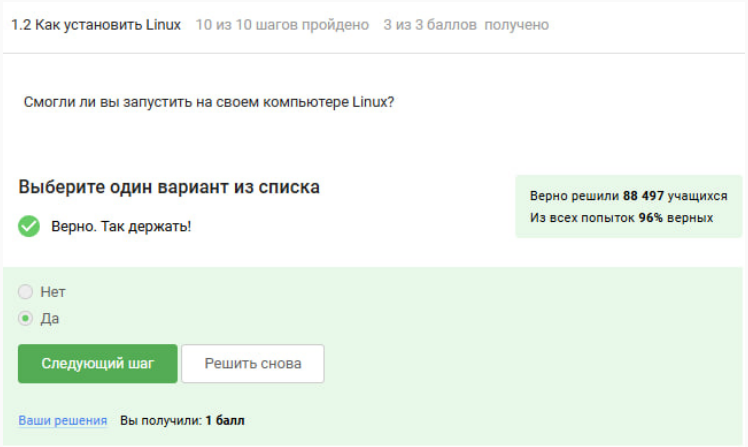


Рис. 3: Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Создание документа в LibreOffice Writer

Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом **FreeMono** (если такого шрифта у вас нет, то используйте **Arial** или **Times New Roman**) одну-единственную строчку:

Hello, Linux!

После этого сохраните этот документ в формате **XML** (**Microsoft Word 2003 XML**) или в формате **FODT** (**OpenDocument Text: Flat XML**) и загрузите в форму ниже.

Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. первое занятие), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на stepic прямо из Linux.
Если же вас такое положение дел с обменом файлов никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите специальное видео из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

Верно решил **46 381** учащийся
Из всех попыток **38%** верных

Отлично!

Без имени 1.xml (10 KB)

Следующий шаг | Решить снова

Ваши решения Вы получили: **2 балла**

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux?

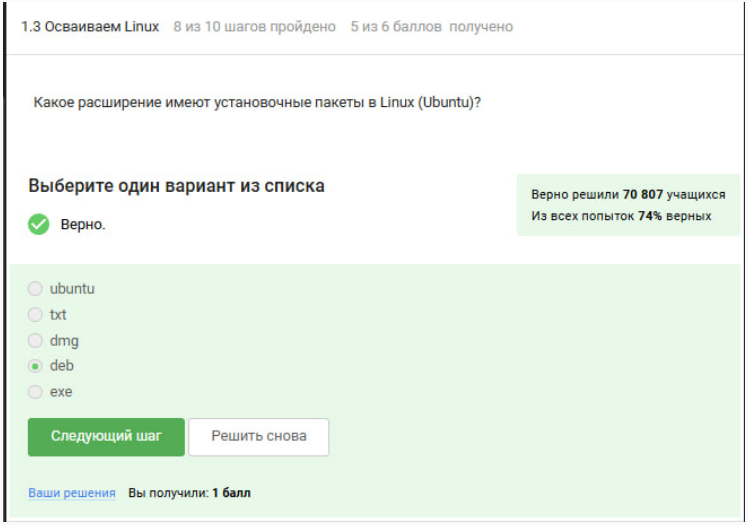
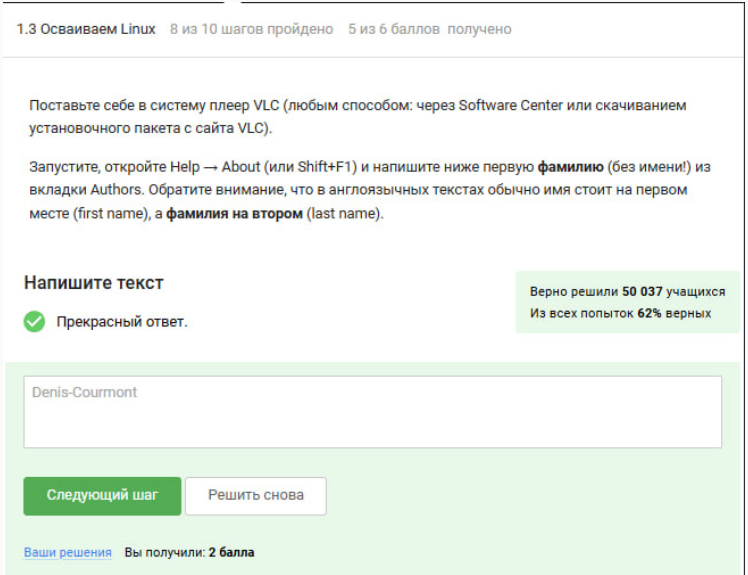
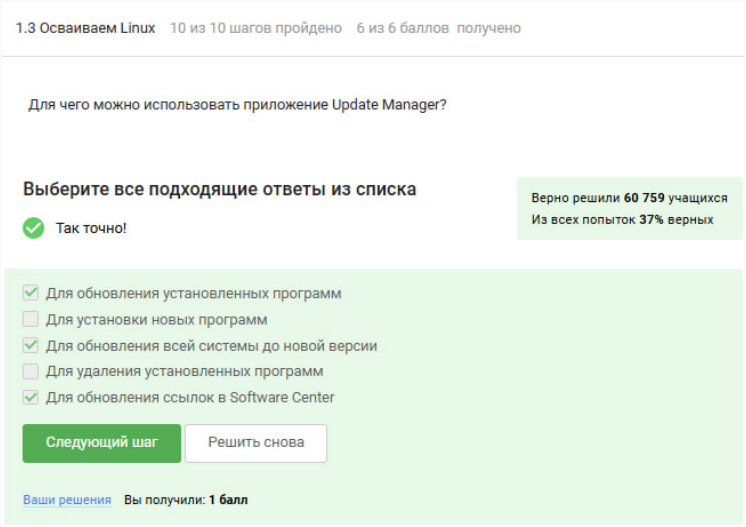


Рис. 5: Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux?

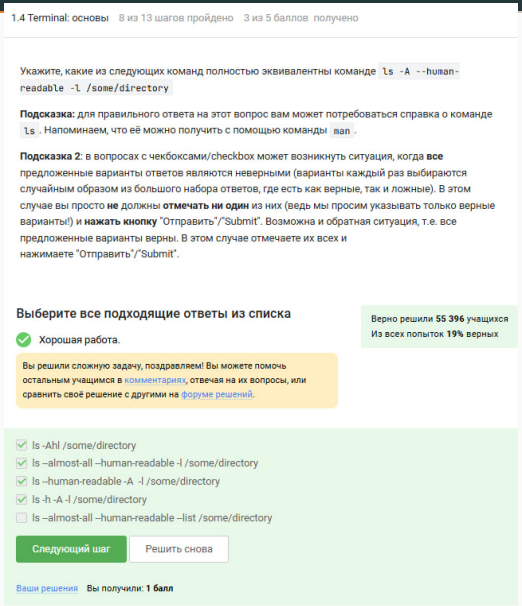
Установка плеера VLC и информация об авторах



Приложение Update Manager



Эквивалентные команды ls в терминале



1.4 Terminal: основы 8 из 13 шагов пройдено 3 из 5 баллов получено

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **55 396** учащихся
Из всех попыток **19%** верных

Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

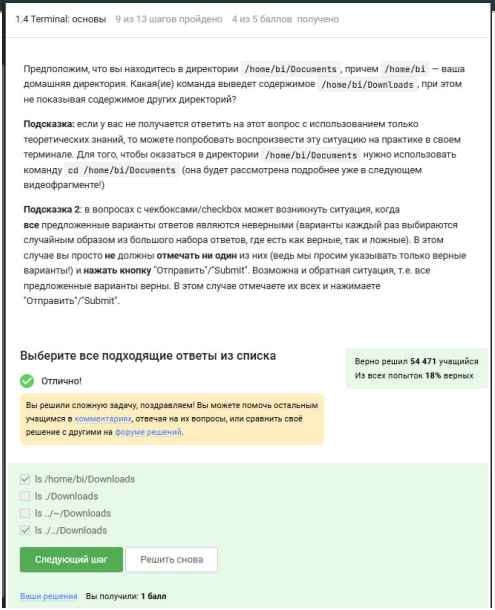
- [x] ls -Ahl /some/directory
- [x] ls --almost-all --human-readable -l /some/directory
- [x] ls --human-readable -A -l /some/directory
- [x] ls -h -A -l /some/directory
- [ ] ls --almost-all --human-readable --list /some/directory

Следующий шаг | Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Презентация по тестовым заданиям Linux

Команды для вывода содержимого директории



1.4 Terminal: основы 9 из 13 шагов пройдено 4 из 5 баллов получено

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решил **54 471** учащийся
Из всех попыток **18%** верных

Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] ls /home/bi/Downloads
- [ ] ls ./Downloads
- [ ] ls ../~/Downloads
- [x] ls ./../Downloads

Следующий шаг | Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Команда для удаления директорий

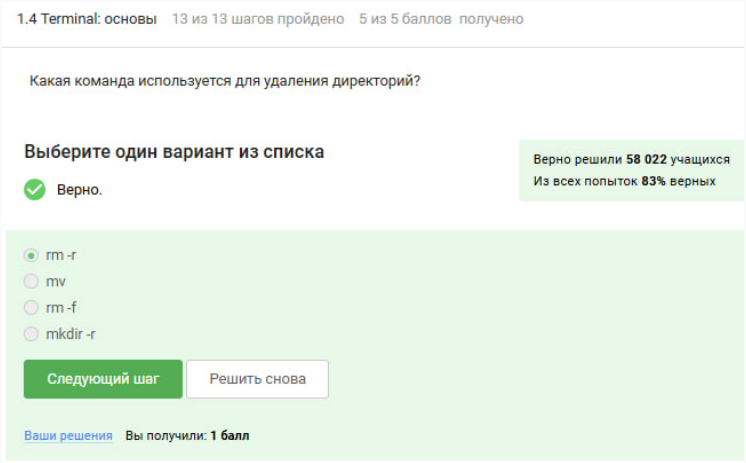


Рис. 10: Команда для удаления директорий

Поведение терминала и Firefox

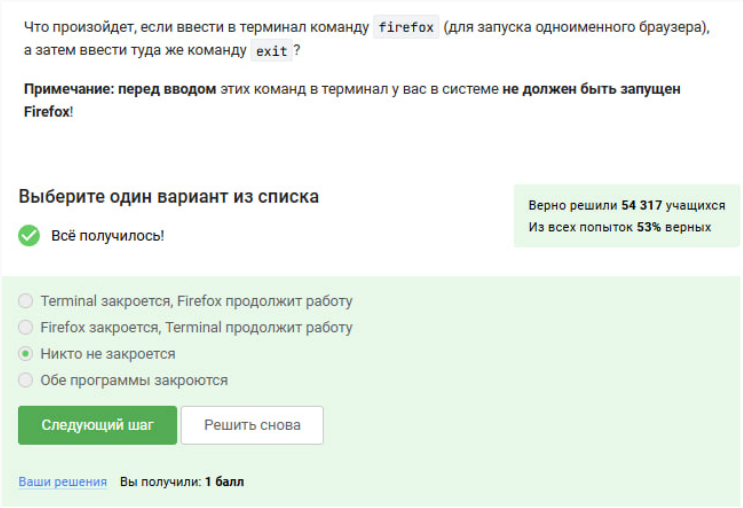


Рис. 11: Поведение терминала и Firefox при команде exit

Запуск программы с &

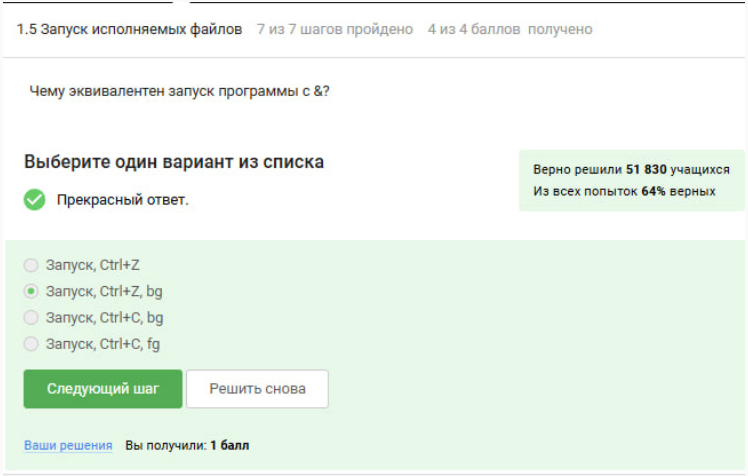


Рис. 12: Эквивалент запуска программы с &

Запуск исполняемого файла

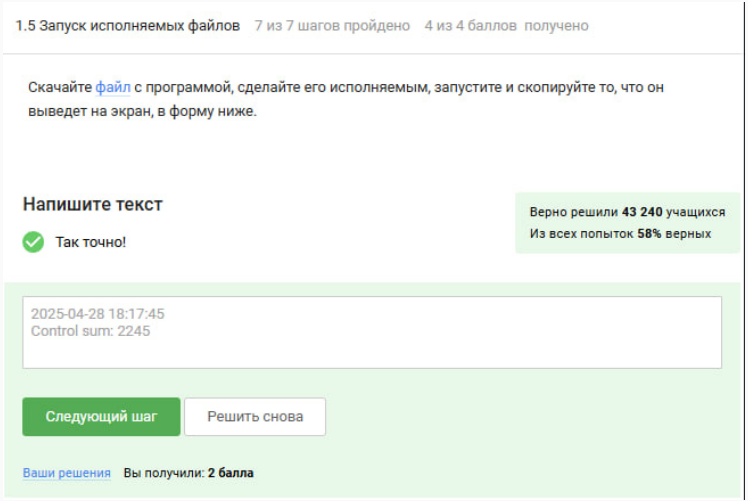


Рис. 13: Запуск исполняемого файла и вывод результата

Поток ошибок по умолчанию

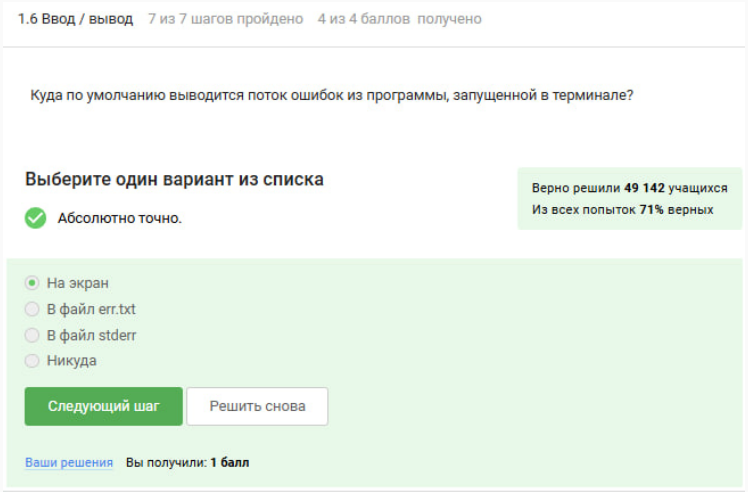
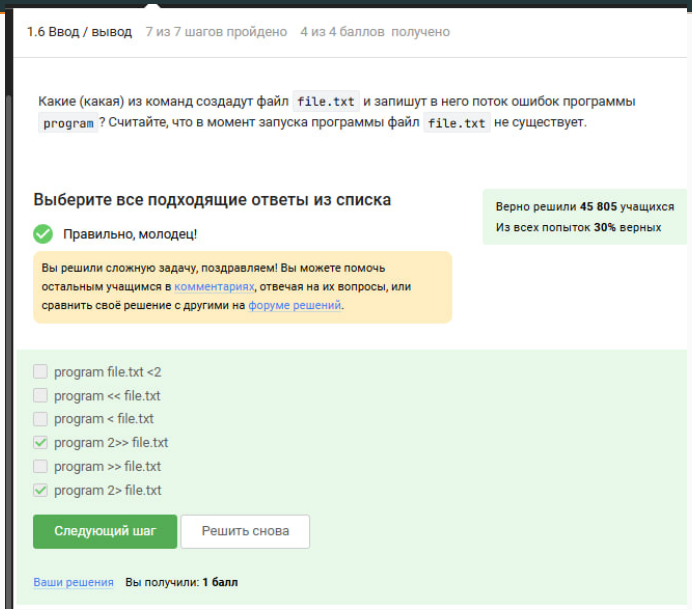


Рис. 14: Куда по умолчанию выводится поток ошибок

Запись потока ошибок в файл



Ошибки в конвейере

1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу interacter.py, создайте файл names.txt со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

Всё получилось!

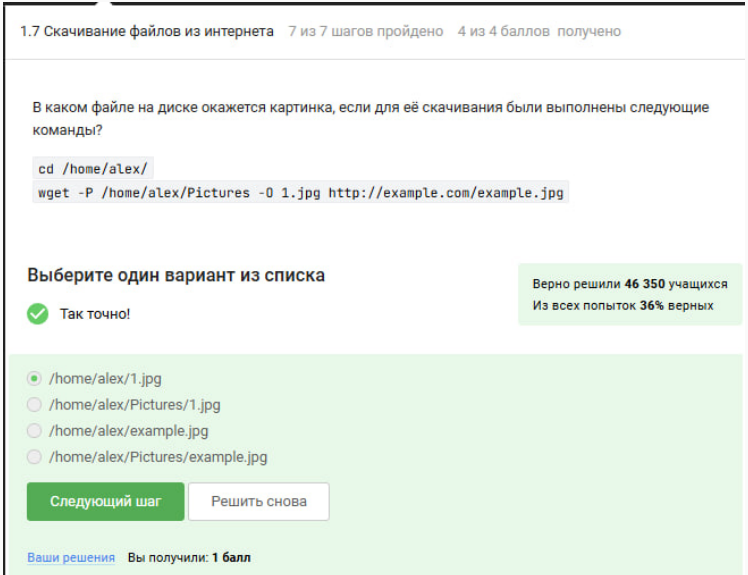
Верно решили **46 719** учащихся
Из всех попыток **68%** верных

- (•) Выводятся на экран
- ( ) Записываются в файл pipe.err
- ( ) Записываются в файл err.txt

Следующий шаг | Решить снова

Ваши решения Вы получили: **2 балла**

Скачивание картинки с wget



1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

Верно решили **46 350** учащихся
Из всех попыток **36%** верных

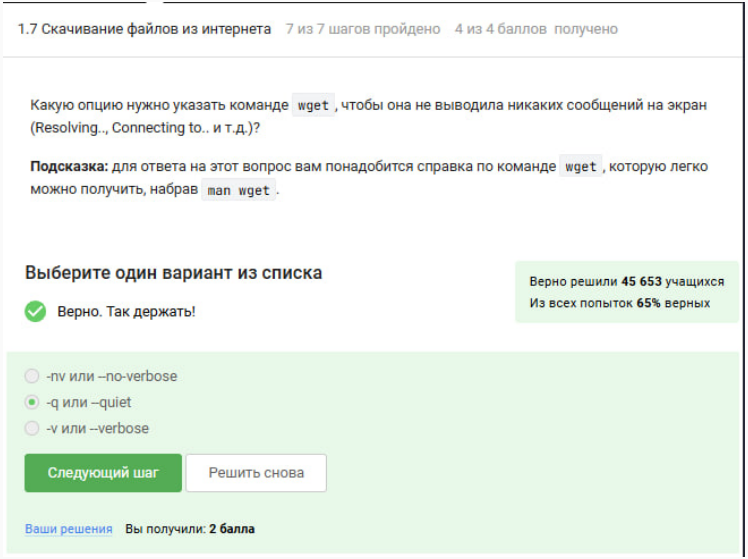
Так точно!

- /home/alex/1.jpg
- /home/alex/Pictures/1.jpg
- /home/alex/example.jpg
- /home/alex/Pictures/example.jpg

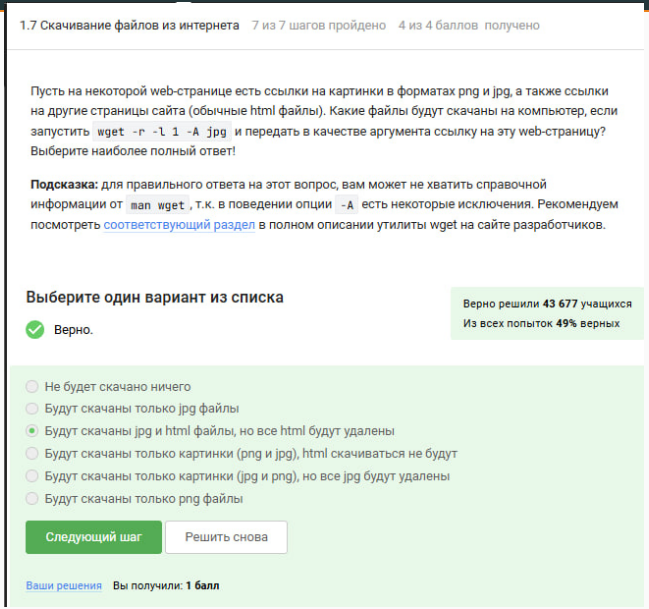
Следующий шаг | Решить снова

Ваши решения · Вы получили: **1 балл**

Тихий режим wget



Фильтрация скачиваний wget



1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть соответствующий раздел в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

Верно.

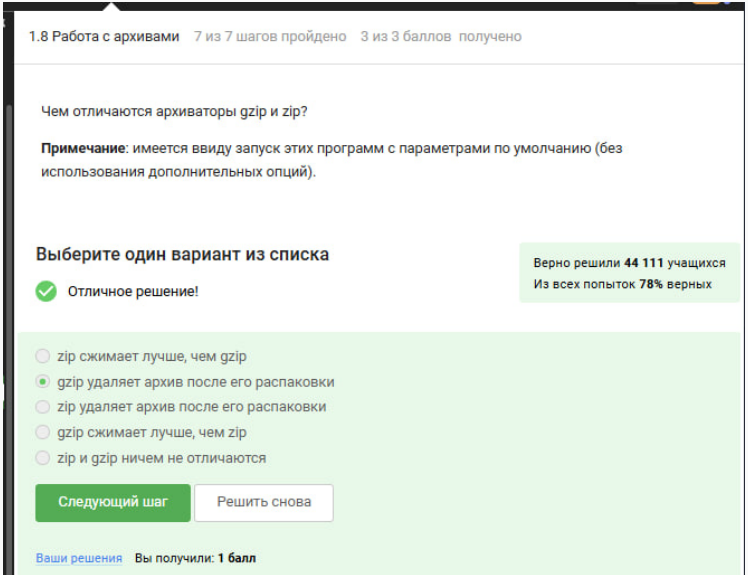
Верно решили **43 677** учащихся
Из всех попыток **49%** верных

- Не будет скачано ничего
- Будут скачаны только jpg файлы
- Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- Будут скачаны только картинки (png и jpg), html скачиваться не будут
- Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все jpg будут удалены
- Будут скачаны только png файлы

Следующий шаг | Решить снова

Ваши решения **Вы получили: 1 балл**

Различия gzip и zip



Архиваторы для директорий

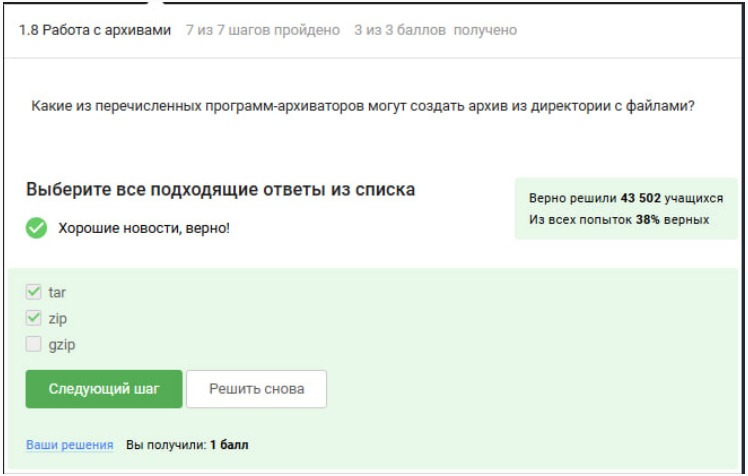


Рис. 21: Программы-архиваторы, создающие архивы из директорий

Создание tar.bz2 архива

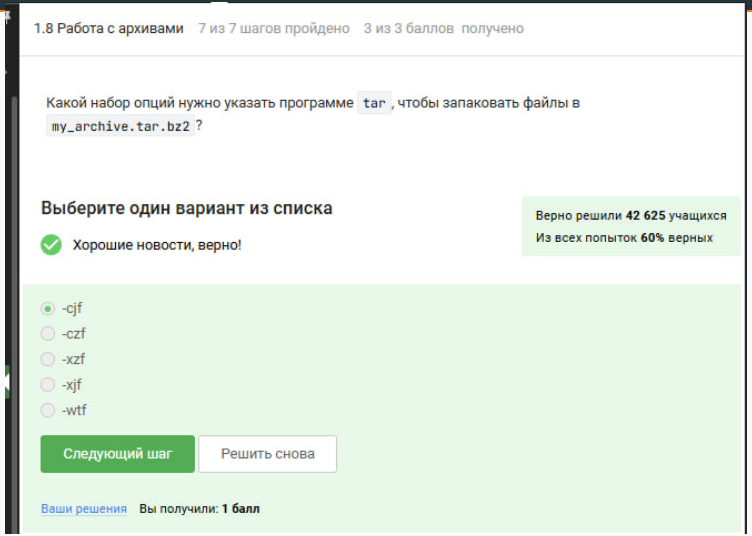


Рис. 22: Опции tar для создания архива .tar.bz2

Поэтическое задание

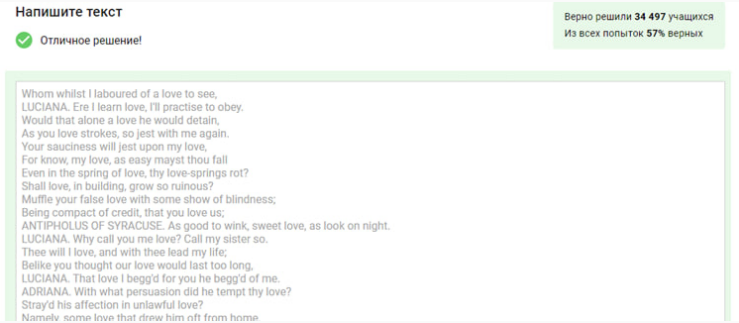


Рис. 23: Поэтический текст с цитатами о любви

Вывод

- Мы успешно справились с выполнением первого этапа на степике!